

דף תרגילים מס' 7 – טורי פורייה מרוכבים

תרגיל 7.1 מצאו טור פורייה מרוכב של הפונקציה $y = x$:

(א) בקטע $(-\pi, \pi)$. (ב) בקטע $(-2\pi, 2\pi)$.

תרגיל 7.2

(א) פתחו את הפונקציה $y = e^x$ לטור פורייה מרוכב בקטע $x \in (-2, 2)$.

(ב) על סמך הסעיף הקודם מצאו טור פורייה טריגונומטרי של $y = e^x$ באותו הקטע.

(ג) ציירו את גרף הפונקציה אליה מתכנסים הטורים שמצאתם.

תרגיל 7.3 פתחו את הפונקציה $y = 3 \cos x - 2 \sin(5x)$ לטור פורייה מרוכב בקטע $x \in (-\pi, \pi)$.

תרגיל 7.4 נתונה הפונקציה המחזורית:

$$\begin{cases} y(x) = -x, & -2 \leq x < 2 \\ y(x+4) = y(x), & \forall x \end{cases}$$

(א) מצאו את המחזור היסודי של הפונקציה.

(ב) האם $T_2 = 64$ הוא גם מחזור הפונקציה?

(ג) בטאו את הפונקציה $y(x)$ באמצעות משוואה מפורשת בקטע $6 \leq x < 10$.

(ד) בטאו את הפונקציה $y(x)$ באמצעות משוואה מפורשת בקטע $-14 \leq x < -10$.

תרגיל 7.5 בדף התרגילים קודם, פיתחנו את הפונקציה $f(x) = \begin{cases} -x & -\pi \leq x < 0 \\ 0 & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ לטור פורייה

טריגונומטרי בקטע $-\pi \leq x \leq \pi$ וקיבלנו:

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2} \cos(nx) + \frac{(-1)^n}{n} \sin(nx) \right)$$

השתמשו בתוצאה זו כדי לקבל את הביטוי לטור פורייה מרוכב עבור פונקציה זו.



תרגיל 7.6 באמצעות טור פורייה מתאים חשבו את הסכום של הטורים המספריים הבאים:
(אפשר להשתמש בתוצאות לגבי פיתוחי פורייה מדף התרגיל הקודם)

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \quad (\text{א})$$

$$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad (\text{ב})$$

$$1 + \frac{1}{16} + \frac{1}{81} + \frac{1}{256} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} \quad (\text{ג})$$

תרגיל 7.7 נתונה הפונקציה $f(x) = x(\pi - x)$ בקטע $[0, \pi]$.

(א) פתחו את f לטור סינוסים ב- $[-\pi, \pi]$.

$$(\text{ב}) \text{ הראו ש-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}$$

$$(\text{ג}) \text{ הוכיחו כי } \frac{\pi^3}{32} = \frac{1}{1^3} - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \dots$$

תרגיל 7.8

$$\text{חשבו את האינטגרל } \int_{-\pi}^{\pi} \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{inx}}{2^n} \right|^2 dx$$